

المتطلبات للعمل

جميع الحقوق محفوظة 2026 برمجہ - يوسف عماد كامل

متطلبات تشغيل المشروع وكيفية تثبيتها

المطلوب Python إصدار 1

يجب تثبيت

Python 3.10

مهم جداً ⚠

أو أحدث بسبب توافق Python 3.11 هذا المشروع لا يعمل بشكل صحيح مع TensorFlow و MediaPipe.

✓ التحقق من الإصدار:

`python --version`

2 إنشاء بيئة افتراضية (مُستحسن)

:لتجنب التعارض بين المكتبات

```
python -m venv venv
```

تفعيل البيئة:

- Windows

```
venv\Scripts\activate
```

- Linux / macOS

```
source venv/bin/activate
```

3 (اختياري لكن مُستحسن) تحديث pip

```
pip install --upgrade pip
```

4 تثبيت المكتبات المطلوبة

نفذ الأمر التالي كما هو:

```
pip install PyQt5==5.15.9 \
```

```
opencv-python==4.8.1.78 \
    numpy==1.23.5 \
    tensorflow==2.12.0 \
    mediapipe==0.10.9 \
    scikit-learn==1.2.2 \
    pytttsx3==2.90 \
    Pillow==9.5.0
```

يمكن وضع الأمر في سطر واحد أيضاً 📌

```
pip install PyQt5==5.15.9
opencv-python==4.8.1.78 numpy==1.23.5
tensorflow==2.12.0 mediapipe==0.10.9
scikit-learn==1.2.2 pytttsx3==2.90
Pillow==9.5.0
```

شرح سريع لكل مكتبة 5

المكتبة

الاستخدام

PyQt5	الواجهة الرسومية (إن وُجدت)
OpenCV	التعامل مع الكاميرا والصور
NumPy	العمليات الرياضية ومعالجة البيانات
Tensor Flow	تدريب وتشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي
MediaP ipe	اكتشاف اليد ونقاطها
Scikit-l earn	تقسيم البيانات ومعالجتها
pytsx3	تحويل النص إلى كلام ((اختياري))
Pillow	معالجة الصور

يمكنك اختبار المكتبات بالأوامر التالية:

```
python -c "import cv2, mediapipe,  
tensorflow, numpy"
```

✓ إذا لم يظهر أي خطأ → التثبيت ناجح

7 تشغيل المشروع

بعد التثبيت:

```
python app.py
```

ستفتح الكاميرا ويبدأ النظام بالعمل 📷

⚠ ملاحظات مهمة

- فقط Python 3.10 استخدم
- فعل البيئة الافتراضية قبل التشغيل
- تأكد من وجود كاميرا تعمل